

Física FMJ 2022

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: \_\_\_\_\_

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

## Exercícios

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

## Sumário

### 1 FMJ 2022

### 2 Gabarito

### 1 FMJ 2022

**Exercício 1.** (FMJ 2022) A velocidade de um automóvel nos primeiros instantes após a largada de uma corrida está representada no gráfico.

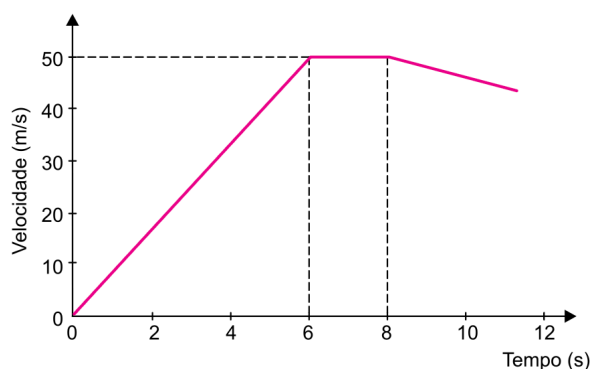


Figura 1:

A distância percorrida pelo automóvel até atingir a velocidade máxima foi de

- (A) 100 m. (B) 300 m. (C) 200 m. (D) 150 m. (E) 50 m.

**Exercício 2.** (FMJ 2022) Em uma instalação artística, uma bola de handebol, de peso 4,0 N, foi pendurada na baliza por meio de dois fios, R e S. O fio R é horizontal e está preso a um dos postes verticais, enquanto o fio S está preso à barra transversal, formando com esta um ângulo  $\theta$ .

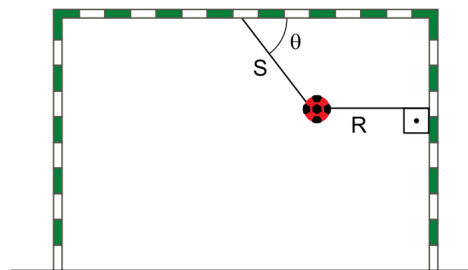


Figura 2:

Sabendo que  $\sin \theta = 0,8$  e que  $\cos \theta = 0,6$ , as intensidades das forças que os fios R e S aplicam na bola são, respectivamente,

- (A) 3,0 N e 5,0 N.  
(B) 5,0 N e 3,0 N.  
(C) 4,0 N e 4,0 N.  
(D) 6,0 N e 2,0 N.  
(E) 2,0 N e 6,0 N.

**Exercício 3.** (FMJ 2022) O escorregador mostrado na figura está localizado na cidade de Aquiraz, no Ceará. Ele tem altura de 41 m e um ângulo de queda muito acentuado, de modo que a pessoa atinge rapidamente a base do escorregador. Uma pessoa de 60 kg, inicialmente em repouso, desce do topo do escorregador mencionado e atinge a sua base com velocidade de 26 m/s. Considerando  $g = 10 \text{ m/s}^2$ , a perda de energia mecânica durante a queda dessa pessoa pelo escorregador é de

- (A) 6 660 J.  
(B) 8 640 J.  
(C) 4 320 J.  
(D) 3 840 J.  
(E) 2 220 J.

**Exercício 4.** (FMJ 2022) Um submarino tripulado chinês chamado Fendouzhe, ou Lutador em português, chegou a um dos pontos mais profundos dos oceanos, as Fossas das Marianas, no Oceano Pacífico.

O veículo fez 13 mergulhos entre outubro e novembro de 2020, e em 8 deles superou uma profundidade de 10 mil metros. O mais profundo foi em 10 de novembro de 2020, quando chegou a 10 900 metros abaixo da superfície.

(<https://olhardigital.com.br>. Adaptado.)

Considere que a aceleração gravitacional seja igual a  $10 \text{ m/s}^2$ , que a densidade média da água do mar seja  $1,03 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$  e que a pressão interna do submarino seja igual à pressão atmosférica ao nível do mar. Para atingir a profundidade máxima a que chegou, a estrutura do submarino deve suportar uma pressão de, no mínimo e aproximadamente,

- (A)  $1,13 \times 10^{12} \text{ Pa}$ .
- (B)  $1,06 \times 10^{10} \text{ Pa}$ .
- (C)  $1,13 \times 10^8 \text{ Pa}$ .
- (D)  $1,13 \times 10^7 \text{ Pa}$ .
- (E)  $1,06 \times 10^{14} \text{ Pa}$ .

**Exercício 5.** (FMJ 2022) Uma pessoa colocou 4 pedras de gelo, de 15 g cada uma e todas inicialmente a  $0^\circ\text{C}$ , em um copo de suco de laranja e observou que todo o gelo derreteu em 20 minutos. Considerando o calor latente de fusão do gelo igual a  $3,3 \times 10^5 \text{ J/kg}$  e desprezando as perdas de calor, a quantidade de calor absorvido pelas pedras de gelo, por unidade de tempo, foi, em média e aproximadamente, de

- (A)  $2,5 \times 10^2 \text{ J/min}$ .
- (B)  $1,0 \times 10^3 \text{ J/min}$ .
- (C)  $2,0 \times 10^4 \text{ J/min}$ .
- (D)  $2,5 \times 10^4 \text{ J/min}$ .
- (E)  $1,0 \times 10^5 \text{ J/min}$ .

**Exercício 6.** (FMJ 2022) Um balão meteorológico, preenchido com gás hélio, foi lançado com volume de  $3,0 \text{ m}^3$ , temperatura de  $300 \text{ K}$  e pressão interna de  $1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$ . Ao atingir certa altitude, o balão explodiu quando a pressão e a temperatura do gás no seu interior eram, respectivamente,  $2,0 \times 10^3 \text{ Pa}$  e  $220 \text{ K}$ . Considerando que o gás hélio se comporte como um gás ideal, o volume do balão no momento da explosão era

- (A)  $150 \text{ m}^3$ .
- (B)  $125 \text{ m}^3$ .
- (C)  $180 \text{ m}^3$ .
- (D)  $110 \text{ m}^3$ .
- (E)  $220 \text{ m}^3$ .

**Exercício 7.** (FMJ 2022) Um raio de luz monocromática se propaga no ar, cujo índice de refração absoluto é igual a 1,0, e incide na superfície de uma lâmina de vidro formando um ângulo com a reta normal à superfície. Ao penetrar no vidro, o raio passa a formar um ângulo  $\theta$  com a reta normal.

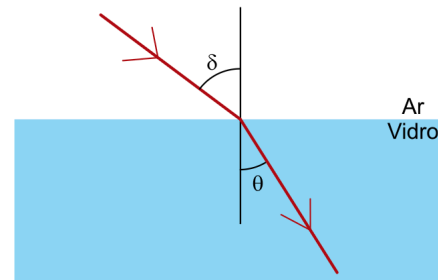
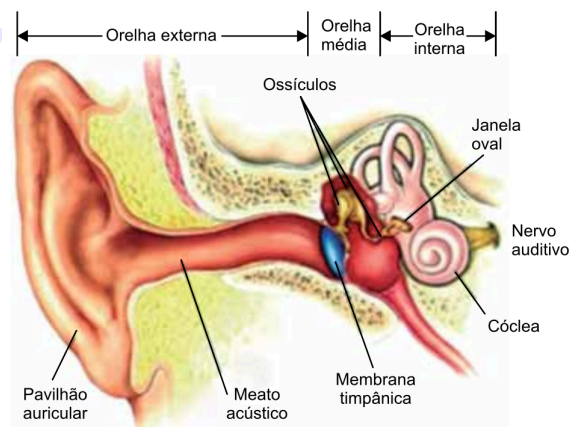


Figura 3:

Sabendo que a luz se propaga no ar com velocidade de  $3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$ , que  $\sin \delta = 0,80$  e  $\sin \theta = 0,60$ , a velocidade de propagação da luz no vidro que constitui a lâmina é

- (A)  $1,15 \times 10^8 \text{ m/s}$ .
- (B)  $1,80 \times 10^8 \text{ m/s}$ .
- (C)  $4,00 \times 10^8 \text{ m/s}$ .
- (D)  $1,40 \times 10^8 \text{ m/s}$ .
- (E)  $2,25 \times 10^8 \text{ m/s}$ .

**Exercício 8.** (FMJ 2022) Observe a figura, que mostra parte do sistema auditivo humano, e analise o texto.



(www2.ibb.unesp.br)

Figura 4:

O meato acústico se comporta como um tubo sonoro fechado. Supondo-se que seu comprimento seja de 2 a 3 cm e considerando-se que a velocidade de propagação do som no ar a  $27^\circ\text{C}$  e sob pressão de 1 atm seja igual a , pode-se concluir que a frequência fundamental de ressonância do meato acústico está entre 2 900 Hz e 4 350 Hz.

(Eduardo A. C. Garcia. Biofísica, 1997. Adaptado.)

O valor da velocidade de propagação do som no ar considerado pelo autor do texto foi

- (A)  $330 \text{ m/s}$ .
- (B)  $348 \text{ m/s}$ .
- (C)  $336 \text{ m/s}$ .
- (D)  $342 \text{ m/s}$ .

(E) 366 m/s.

**Exercício 9.** (FMJ 2022) Os dados a seguir foram obtidos na ficha técnica de uma geladeira e fornecidos pelo fabricante.

- Consumo de energia em 1 mês 67,2 kWh
- Potência 160 W

Considerando um mês com trinta dias, para estimar o consumo mensal de energia da geladeira, o fabricante considerou que a cada dia a geladeira fica ligada, em média, por

(A) 11 h. (B) 13 h. (C) 14 h. (D) 10 h. (E) 12 h.

**Exercício 10.** (FMJ 2022) Um ímã em forma de barra, cujos polos estão representados pelas cores verde e amarela na figura, cai verticalmente, atravessando um anel metálico. Durante o movimento do ímã, uma corrente elétrica é induzida no anel, produzindo campo magnético, de modo que o anel se comporte como um segundo ímã.

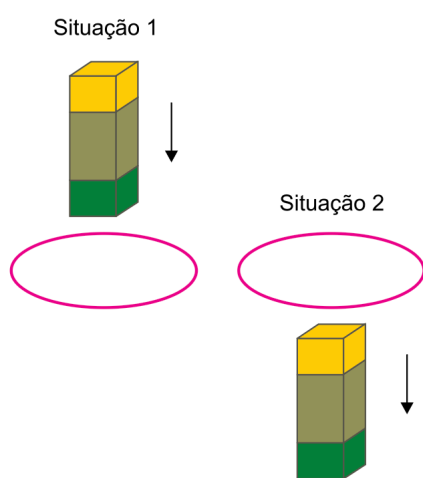


Figura 5:

Afirma-se que, antes de o ímã penetrar no anel, como mostra a situação 1, e após o ímã sair do anel, como mostra a situação 2, ocorrem, respectivamente,

- (A) repulsão e repulsão, independentemente da polaridade do ímã.
- (B) atração e repulsão, se a parte verde do ímã for polo norte.
- (C) atração e atração, independentemente da polaridade do ímã.
- (D) atração e repulsão, se a parte verde do ímã for polo sul.
- (E) repulsão e atração, independentemente da polaridade do ímã.

## 2 Gabarito

**Solução 1.** (D)

**Solução 2.** (A)

**Solução 3.** (C)

**Solução 4.** (C)

**Solução 5.** (B)

**Solução 6.** (D)

**Solução 7.** (E)

**Solução 8.** (B)

**Solução 9.** (C)

**Solução 10.** (E)